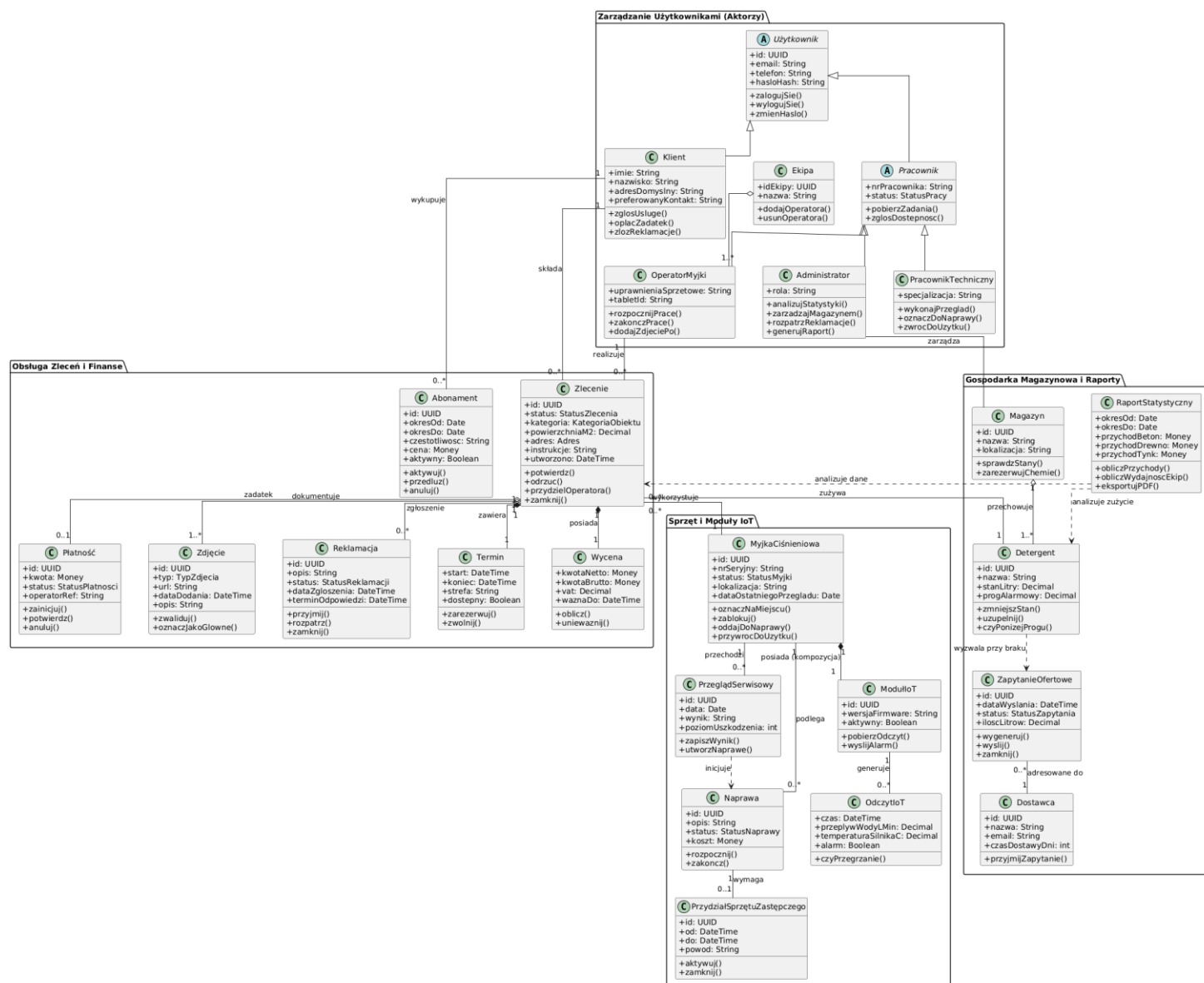


Sprawozdanie cząstkowe – diagramy klas

5.1. Diagramy klas

Z uwagi na rozbudowaną architekturę systemu **TurboMyjka 3000**, model dziedziny (struktura klas) został podzielony logicznie na trzy współpracujące ze sobą obszary funkcjonalne. Pozwala to na lepszą czytelność i separację poszczególnych modułów:

- **Zlecenia, płatności i obsługa klienta** – centralna oś systemu, obsługująca cykl życia usługi od wyceny po realizację i reklamację.
- **Sprzęt, IoT, magazyn i raportowanie** – backend operacyjny zarządzający flotą myjek, telemetrią na żywo oraz automatyzacją dostaw chemii.
- **Zarządzanie użytkownikami (Aktorzy)** – hierarchia dziedziczenia określająca role, uprawnienia i uwierzytelnianie osób korzystających z portalu i aplikacji.



5.2. Uporządkowany alfabetycznie wykaz wszystkich klas

Poniżej znajduje się skonsolidowany wykaz wszystkich zidentyfikowanych w systemie klas, stanowiący kompletną specyfikację obiektową. Został on przygotowany na podstawie powyższych diagramów.

1. Abonament

- **Opis:** Reprezentuje usługę cyklicznego czyszczenia, którą klient może wykupić na dłuższy czas.
- **Atrybuty:** id (UUID), okresOd, okresDo (Date), czestotliwosc (String), cena (Money), aktywny (Boolean)
- **Metody:** aktywuj(), przedluz(), anuluj()

2. Administrator

- **Opis:** Dziedziczy po klasie Pracownik. Reprezentuje menedżera z najwyższymi uprawnieniami w systemie.
- **Atrybuty:** rola / poziomDostepu (String/int)
- **Metody:** analizujStatystyki() / generujRaport() (generowanie zestawień PDF z przychodami), zarzadzajMagazynem(), rozpatrzReklamacje()

3. Detergent

- **Opis:** Określa konkretny środek chemiczny (np. Turbo-Pianę) utrzymywany w magazynie.
- **Atrybuty:** id (UUID), nazwa (String), stanLitry (Decimal), progAlarmowy (Decimal)
- **Metody:** zmniejszStan(), uzupełnij(), czyPonizejProgu() (logika sprawdzająca konieczność automatycznego zamówienia)

4. Dostawca

- **Opis:** Obiekt zewnętrznego dostawcy hurtowego chemii.
- **Atrybuty:** id (UUID), nazwa, email (String), czasDostawyDni (int)
- **Metody:** przyjmijZapytanie()

5. Ekipa

- **Opis:** Klasa grupująca pracowników terenowych do wspólnej realizacji trudniejszych zleceń.
- **Atrybuty:** idEkipy (UUID), nazwa (String)
- **Metody:** dodajOperatora(), usunOperatora()

6. Klient

- **Opis:** Dziedziczy po klasie Uzytkownik. Główny aktor biznesowy inicjujący proces – zgłasza brudne problemy i opłaca zlecenia.
- **Atrybuty:** imie, nazwisko (String), adresDomyslny (Adres), preferowanyKontakt (String)
- **Metody:** zglosUslugę(), oplacZadatek(), zlozReklamacje()

7. Magazyn

- **Opis:** Klasa zarządzająca fizycznymi zapasami firmy, agregująca zbiór detergentów.
- **Atrybuty:** id (UUID), nazwa, lokalizacja (String)
- **Metody:** sprawdzStany(), zarezerwujChemie()

8. ModułIoT

- **Opis:** Reprezentuje fizyczny układ elektroniczny wbudowany w myjkę, łączący się z chmurą.
- **Atrybuty:** id (UUID), wersjaFirmware (String), aktywny (Boolean)
- **Metody:** pobierzOdczyt(), wyslijAlarm()

9. MyjkaCiśnieniowa

- **Opis:** Główny sprzęt wykonawczy. Narzędzie wykorzystywane przez operatora do realizacji zlecenia.
- **Atrybuty:** id (UUID), nrSeryjny (String), status (StatusMyjki), lokalizacja (String), dataOstatniegoPrzeglądu (Date)
- **Metody:** oznaczNaMiejscu(), zablokuj() (odcięcie zasilania przy awarii), oddajDoNaprawy(), przywrocDoUzytku()

10. Naprawa

- **Opis:** Encja dokumentująca czynność serwisową wynikającą ze zdiagnozowania usterki myjki.
- **Atrybuty:** id (UUID), opis (String), status (StatusNaprawy), koszt (Money)
- **Metody:** rozpocznij(), zakoncz()

11. OdczytIoT

- **Opis:** Pojedyncza porcja danych wysłana przez moduł telemetry myjki w czasie rzeczywistym.
- **Atrybuty:** czas (DateTime), przeplywWodyLMin, temperaturaSilnikaC (Decimal), alarm (Boolean)
- **Metody:** czyPrzegrzanie() (weryfikuje odczyt pod kątem konieczności blokady sprzętu)

12. OperatorMyjki

- **Opis:** Dziedziczy po klasie Pracownik. Reprezentuje osobę fizycznie wykonującą czyszczenie w terenie.
- **Atrybuty:** uprawnieniaSprzetowe (String), tabletId (String)
- **Metody:** rozpocznijPrace(), zakonczPrace(), dodajZdjeciePo()

13. Płatność

- **Opis:** Klasa dokumentująca transakcję finansową (np. opłacenie zadatku za rezerwację).
- **Atrybuty:** id (UUID), kwota (Money), status (StatusPlatnosci), operatorRef (String – unikalny kod transakcji z banku)
- **Metody:** zainicjuj(), potwierdz(), anuluj()

14. Pracownik

- **Opis:** Bazowa klasa dziedzicząca po Użytkowniku, stanowiąca rdzeń dla specyficznych ról pracowniczych w firmie.
- **Atrybuty:** nrPracownika / nrSluzbowy (String), dzial (String), status / aktywny (StatusPracy / Boolean)
- **Metody:** pobierzZadania(), zglosDostepnosc()

15. PracownikTechniczny

- **Opis:** Dziedziczy po klasie Pracownik. Osoba odpowiedzialna za diagnozowanie i utrzymanie floty sprzętowej.
- **Atrybuty:** specjalizacja (String)
- **Metody:** wykonajPrzegląd(), oznaczDoNaprawy(), zwrocDoUzytku()

16. PrzeglądSerwisowy

- **Opis:** Zapis historyczny wykonania okresowej analizy stanu technicznego danej myjki.
- **Atrybuty:** id (UUID), data (Date), wynik (String), poziomUszkodzenia (int)
- **Metody:** zapiszWynik(), utwórzNaprawe()

17. PrzydziałSprzętuZastępczego

- **Opis:** Relacyjna klasa wiążąca rezerwowany sprzęt z ekipą w czasie trwania naprawy sprzętu głównego.
- **Atrybuty:** id (UUID), od, do (DateTime), powód (String)
- **Metody:** aktywuj(), zamknij()

18. RaportStatystyczny

- **Opis:** Obiekt przechowujący przetworzone dane o dochodach, umożliwiający Administratorowi analizę biznesową.
- **Atrybuty:** okresOd, okresDo (Date), przychodBeton, przychodDrewno, przychodTynk (Money)
- **Metody:** obliczPrzychody(), obliczWydajnosćEkip(), eksportujPDF()

19. Reklamacja

- **Opis:** Zgłoszenie zastrzeżeń do wykonanej usługi wykreowane przez Klienta.
- **Atrybuty:** id (UUID), opis (String), status (StatusReklamacji), dataZgłoszenia, terminOdpowiedzi (DateTime)
- **Metody:** przyjmij(), rozpatrz(), zamknij()

20. Termin

- **Opis:** Zarezerwowany blok czasu w kalendarzu firmy przydzielony do konkretnego zlecenia.
- **Atrybuty:** start, koniec (DateTime), strefa (String), dostępny (Boolean)
- **Metody:** zarezerwuj(), zwolnij()

21. Użytkownik

- **Opis:** Główna klasa bazowa dla każdego profilu posiadającego uprawnienia do logowania w systemie.
- **Atrybuty:** id (UUID), email, telefon, hasłoHash (String - zahasłowane hasło), rola (Rola)
- **Metody:** zaloguj() / zalogujSie(), wyloguj() / wylogujSie(), zmienDane() / zmienHasło()

22. Wycena

- **Opis:** Systemowa kalkulacja kosztów stworzona na podstawie powierzchni i analizy wgranego zdjęcia.
- **Atrybuty:** kwotaNetto, kwotaBrutto (Money), vat (Decimal), ważnaDo (DateTime)
- **Metody:** oblicz(), unieważnij()

23. ZapytanieOfertowe

- **Opis:** Dokument wygenerowany przez system po przekroczeniu progu alarmowego dla detergentów.
- **Atrybuty:** id (UUID), dataWysłania (DateTime), status (StatusZapytania), ilośćLitrow (Decimal)
- **Metody:** wygeneruj(), wyslij(), zamknij()

24. Zdjęcie

- **Opis:** Klasa powiązana ze zleceniem lub reklamacją, reprezentująca plik graficzny (np. przed/po).
- **Atrybuty:** id (UUID), typ (TypZdjecia), url (String - adres do pliku w chmurze), dataDodania (DateTime), opis (String)
- **Metody:** zwaliduj() (sprawdzenie formatu wgranego pliku), oznaczJakoGlowne()

25. Zlecenie

- **Opis:** Obiekt centralny ('serce' systemu). Stanowi wiązanie pomiędzy klientem, wyceną, terminem a ekipą myjącą.
- **Atrybuty:** id (UUID), status (StatusZlecenia), kategoria (KategoriaObiektu), powierzchniaM2 (Decimal), adres (Adres), instrukcje (String), utworzono (DateTime)
- **Metody:** potwierdz() (wywoływane po płatności), odrzuc(), przydzielOperatora(), zamknij()